

LAPORAN PENUGASAN PEMROGRAMAN WEB

Laporan Disusun Guna Memenuhi Penugasan Mata Kuliah

GIK1JAB3 PEMROGRAMAN WEB



Oleh:

Nama:	Selvinda Lestari Sitanggang
Nim:	707012500058
Kelas:	SIKC 49-04

PROGRAM STUDI S.Ter SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

FAKULTAS ILMU TERAPAN

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

A. Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan:

- Memahami konsep dasar JavaScript sebagai bahasa pemrograman web.
- Memahami fitur modern JavaScript (ES6+) dan perannya sebagai fondasi React.
- Mampu menggunakan sintaks ES6+ secara tepat dan konsisten.
- Memahami konsep state, immutability, dan functional programming.
- Mampu membangun aplikasi sederhana berbasis state menggunakan Vanilla JavaScript.

B. Alat & Bahan

- Perangkat keras: Laptop/PC dengan prosesor ≥ 1 GHz, RAM minimal 2GB (disarankan 4GB).

Perangkat lunak:

- Code editor (Visual Studio Code/Sublime Text).
- Web browser modern (Chrome, Firefox, Edge).
- Bahan praktikum:
- File HTML dasar.
- File JavaScript (.js).

C. Langkah-Langkah Praktikum

- **Pengenalan JavaScript:** Membuat file HTML dengan `<script>` dan menjalankan `console.log("Hello JavaScript")`.
- **Let & Const:** Membuat file `let-const.js` untuk membandingkan variabel yang bisa diubah (`let`) dan yang tidak bisa diubah (`const`).
- **Arrow Function:** Membuat file `arrow-function.js` untuk membandingkan fungsi biasa dengan arrow function.
- **Destructuring & Spread Operator:** Membuat file `destructuring.js` untuk mengekstrak nilai dari object/array dan menyalin data dengan spread operator.
- **Immutability:** Membuat file `immutability.js` untuk membandingkan cara mutable (`push`) dengan cara immutable (`spread`).
- **State-Oriented Programming:** Simulasi perubahan state menggunakan spread operator.
- **Functional Programming:** Membuat file `functional.js` untuk praktik `map`, `filter`, `reduce`, serta pure vs non-pure function.
- **Callback & Closure:** Membuat file `callback.js` dan `closure.js` untuk memahami callback function dan closure sebagai simulasi state.
- **Asynchronous JavaScript:** Membuat file `fetch.js` untuk mengambil data dari API menggunakan `fetch()` dengan `.then()` dan arrow function.

D. Hasil dan Dokumentasi Program

- productApi.js

```
1  export const fetchProducts = async () => {
2    return new Promise((resolve) => {
3      setTimeout(() => {
4        resolve([
5          {
6            id: 1,
7            title: "Mechanical Keyboard",
8            price: 150,
9            rating: { rate: 4.8, count: 230 },
10           image: "https://images.unsplash.com/photo-1618384887929-16ec33fab9ef?auto=format&fit=crop&w=800&q=80",
11         },
12         {
13           id: 2,
14           title: "Gaming Mouse",
15           price: 80,
16           rating: { rate: 4.6, count: 150 },
17           image: "https://images.unsplash.com/photo-1527814050087-3793815479db?auto=format&fit=crop&w=800&q=80",
18         },
19         {
20           id: 3,
21           title: "4K Monitor 24\"",
22           price: 300,
23           rating: { rate: 4.9, count: 85 },
24           image: "https://images.unsplash.com/photo-1527443224154-c4a3942d3acf?auto=format&fit=crop&w=800&q=80",
25         },
26         {
27           id: 4,
28           title: "Premium Coffee Beans",
29           price: 25,
30           rating: { rate: 4.7, count: 500 },
31           image: "https://images.unsplash.com/photo-1559056199-641a0ac8b55e?auto=format&fit=crop&w=800&q=80",
32         },
33         {
34           id: 5,
35           title: "Travel Tumbler",
36           price: 35,
37           rating: { rate: 4.5, count: 120 },
38           image: "https://images.unsplash.com/photo-1578500494198-246f612d3b3d?auto=format&fit=crop&w=800&q=80",
39         },
40         {
41           id: 6,
42           title: "Noise Cancelling Headphones",
43           price: 200,
44           rating: { rate: 4.8, count: 320 },
45           image: "https://images.unsplash.com/photo-1505740420928-5e560c06d30e?auto=format&fit=crop&w=800&q=80",
46         },
47       ]),
48     }, 800);
49   });
50 };
```

- **Cart.js**

```
1 export function Cart(cart, onCheckout) {
2   const container = document.getElementById("cart");
3   container.innerHTML = "<h2>Your Cart</h2>";
4
5   // Jika cart kosong
6   if (cart.length === 0) {
7     container.innerHTML += "<p class='empty-msg'>Cart is empty.</p>";
8     return;
9   }
10
11  // List item cart
12  const list = document.createElement("div");
13  list.className = "cart-list";
14
15  cart.forEach((item) => {
16    const div = document.createElement("div");
17    div.className = "cart-item";
18    div.innerHTML = `
19      
20      <div class="cart-details">
21        <h4>${item.title}</h4>
22        <span>${item.price}</span>
23      </div>
24    `;
25    list.appendChild(div);
26  });
27
28  container.appendChild(list);
29
30  // Hitung total harga
31  const total = cart.reduce((acc, item) => acc + (item.price || 0), 0);
32
33  // Footer cart
34  const footer = document.createElement("div");
35  footer.className = "cart-footer-summary";
36  footer.innerHTML = `
37    <div class="total-row">
38      <span>Total:</span>
39      <span class="total-price">${total.toFixed(2)}</span>
40    </div>
41    <button class="btn-primary" id="checkout-btn">Buy Now</button>
42  `;
43
44  footer.querySelector("#checkout-btn").addEventListener("click", onCheckout);
45  container.appendChild(footer);
46 }
47
```

- Newsletter.js

```
1 export function Newsletter() {
2   const $container = $('<div class="newsletter-section"></div>'); //
3
4   // Konten newsletter dengan form dan pesan sukses
5   const $content = $(`
6     <div class="newsletter-content">
7       <h3>Subscribe to our updates</h3>
8       <p>Get the latest tech news and offers.</p>
9       <form id="newsletter-form">
10        <input type="email" placeholder="Enter your email" required />
11        <button type="submit" class="btn-primary">Subscribe</button>
12      </form>
13      <div class="success-message" style="display:none; margin-top: 10px; color: green;">
14        Thanks for subscribing!
15      </div>
16    </div>
17  `);
18
19  // Tambahkan konten ke container dan render di halaman
20  $container.append($content);
21  $("#app").append($container);
22
23  // Event handler untuk form submission
24  $content.find("form").on("submit", function (e) {
25    e.preventDefault();
26
27    const $form = $(this);
28    $form.slideUp(400, function () {
29      // Tampilkan pesan sukses dengan efek fade in
30      $content.find(".success-message").fadeIn();
31    });
32  });
33 }
34
```

- **ProductList.js**

- app.js

```
1 import { fetchProducts } from "../api/productApi.js";
2 import { getState, setState } from "../core/Store.js";
3 import { ProductList } from "../components/ProductList.js";
4 import { Cart } from "../components/Cart.js";
5 import { Newsletter } from "../components/Newletter.js";
6
7 function addToCart(product) {
8   const state = getState();
9
10  setState({
11    cart: [...state.cart, product],
12  });
13
14  render();
15 }
16
17 function checkout() {
18   setState({ cart: [] });
19   alert("Thank you for your purchase!");
20   render();
21 }
22
23 function render() {
24   const state = getState();
25
26   ProductList(state.products, addToCart);
27   Cart(state.cart, checkout);
28 }
29
30 async function init() {
31   try {
32     const data = await fetchProducts();
33     setState({ products: data });
34
35     render();
36     Newsletter();
37   } catch (error) {
38     console.error("Failed to load products:", error);
39   }
40 }
41
42 init();
```

- **Index.html**

- style.css

```
1  :root {
2
3      --primary: #0D9488;
4      --primary-hover: #0F766E;
5      --primary-light: #CCFBF1;
6      --bg-color: #F9F8FB;
7      --card-bg: #FFFFFF;
8      --text-main: #111827;
9      --text-muted: #6B7280;
10     --border-color: #E5E7EB;
11     --rating-star: #FACC15;
12     --font-serif: 'Merriweather', serif;
13     --font-sans: 'Inter', sans-serif;
14     --radius: 8px;
15 }
16
17 * {
18     box-sizing: border-box;
19     margin: 0;
20     padding: 0;
21 }
22
23 body {
24     font-family: var(--font-sans);
25     background: var(--bg-color);
26     color: var(--text-main);
27     line-height: 1.5;
28     -webkit-font-smoothing: antialiased;
29 }
30
31 .container {
32     max-width: 1280px;
33     margin: 0 auto;
34     padding: 32px 16px;
35 }
36
37 .flex-row,
38 .breadcrumb,
39 .breadcrumb a,
40 .toolbar,
41 .toolbar-actions,
42 .feature,
43 .rating-row,
44 .card-footer {
45     display: flex;
46     align-items: center;
47 }
48
49 .btn-primary,
50 .btn-secondary {
51     display: inline-flex;
52     align-items: center;
53     justify-content: center;
54     gap: 8px;
55     border-radius: var(--radius);
56     font-size: 0.875rem;
57     font-weight: 500;
58     cursor: pointer;
59     transition: 0.2s;
60 }
61
62 .svg {
63     width: 16px;
64     height: 16px;
65 }
66
67 .listing-header {
68     margin-bottom: 32px;
69 }
70
71 .page-title {
72     font-family: var(--font-serif);
73     font-size: 1.875rem;
74     font-weight: 700;
75 }
76
77 .toolbar {
78     justify-content: space-between;
79     flex-wrap: wrap;
80     margin-top: 16px;
81     gap: 16px;
82 }
83
84 .toolbar-actions {
85     gap: 12px;
86 }
87
88 .breadcrumb {
89     gap: 8px;
90     font-size: 0.875rem;
91     color: var(--text-muted);
92     margin-bottom: 12px;
93 }
94
95 .breadcrumb a {
96     color: var(--text-muted);
97     text-decoration: none;
98     gap: 6px;
99 }
100
```

```
1  .btn-secondary {
2    background: white;
3    border: 1px solid var(--border-color);
4    color: var(--text-main);
5    padding: 8px 12px;
6  }
7
8  .btn-secondary:hover {
9    background: #F3F4F6;
10   color: var(--primary);
11 }
12
13 .btn-primary {
14   background: var(--primary);
15   color: white;
16   border: none;
17   padding: 10px 20px;
18 }
19
20 .btn-primary:hover {
21   background: var(--primary-hover);
22 }
23
24 .btn-primary svg {
25   width: 20px;
26   height: 20px;
27 }
28
29 .product-grid {
30   display: grid;
31   grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr));
32   gap: 24px;
33   margin-bottom: 32px;
34 }
35
36 .product-card {
37   background: var(--card-bg);
38   border: 1px solid var(--border-color);
39   border-radius: var(--radius);
40   overflow: hidden;
41   display: flex;
42   flex-direction: column;
43   transition: box-shadow 0.2s;
44   box-shadow: 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.05);
45 }
46
47 .product-card:hover {
48   box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
49 }
50
51 .card-image {
52   height: 220px;
53   padding: 24px;
54   display: flex;
55   justify-content: center;
56   background:
57     white;
58 }
59
60 .card-image img {
61   max-height: 100%;
62   max-width: 100%;
63   object-fit: contain;
64 }
65
66 .card-content {
67   padding: 24px;
68   display: flex;
69   flex-direction: column;
70   flex: 1;
71 }
72
```

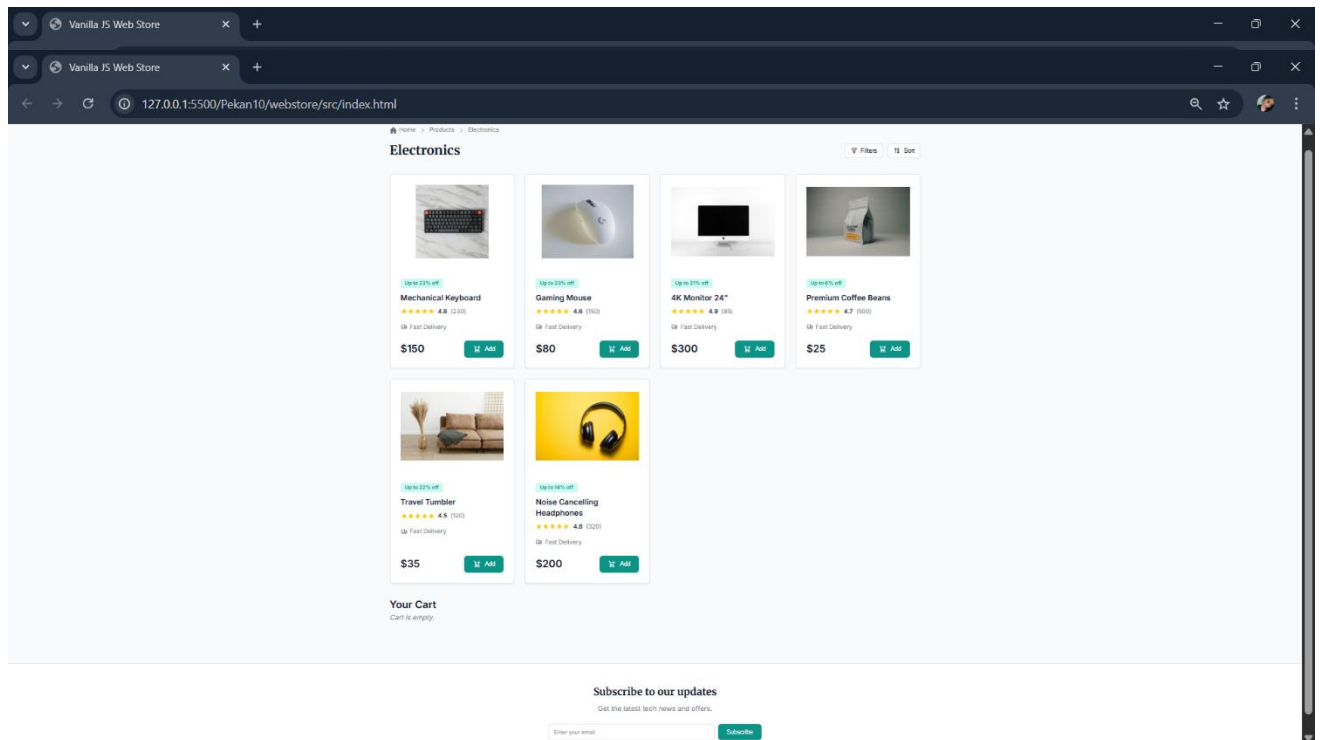


```
1  .badge {
2    background: var(--primary-light);
3    color: var(--primary);
4    font-size: 0.75rem;
5    font-weight: 600;
6    padding: 2px 10px;
7    border-radius: 4px;
8    width: fit-content;
9    margin-bottom: 12px;
10
11 }
12
13 .card-title {
14   font-size: 1.125rem;
15   font-weight: 600;
16   color: var(--text-main);
17   text-decoration:
18     none;
19   margin-bottom: 8px;
20   line-height: 1.4;
21   display: -webkit-box;
22   -webkit-line-clamp: 2;
23   line-clamp: 2;
24   -webkit-box-orient: vertical;
25   overflow: hidden;
26 }
27
28 .card-title:hover {
29   text-decoration: underline;
30 }
31
32 .rating-row {
33   gap: 8px;
34   margin-bottom: 16px;
35 }
36
37 .stars {
38   display: flex;
39   color: var(--rating-star);
40 }
41
42 .rating-score {
43   font-size: 0.875rem;
44   font-weight: 600;
45 }
46
47 .rating-count,
48 .feature {
49   font-size: 0.875rem;
50   color: var(--text-muted);
51 }
52
53 .features-list {
54   display: flex;
55   gap: 12px;
56   margin-bottom: 20px;
57 }
58
59 .feature {
60   gap: 6px;
61 }
62
63 .card-footer {
64   margin-top: auto;
65   justify-content: space-between;
66 }
67
68
```

```

1  .price {
2    font-size: 1.5rem;
3    font-weight: 800;
4  }
5
6  #cart-sidebar {
7    background: white;
8    border-left: 1px solid var(--border-color);
9    padding: 24px;
10   width: 350px;
11   position: fixed;
12   right: 0;
13   top: 0;
14   bottom: 0;
15   box-shadow: -4px 0 16px rgba(0, 0, 0, 0.05);
16   overflow-y: auto;
17   transform: translateX(100%);
18   transition: transform 0.3s;
19   z-index: 50;
20   display: flex;
21   flex-direction: column;
22 }
23
24 #cart-sidebar.open {
25   transform: translateX(0);
26 }
27
28 #cart-sidebar h2 {
29   margin-bottom: 24px;
30   font-family: var(--font-serif);
31 }
32
33 .empty-msg {
34   color: var(--text-muted);
35   font-style: italic;
36 }
37
38 .cart-list {
39   flex: 1;
40   overflow-y: auto;
41   display: flex;
42   flex-direction: column;
43   gap: 16px;
44   margin-bottom: 24px;
45 }
46
47 .cart-item {
48   display: flex;
49   align-items: center;
50   gap: 12px;
51   padding-bottom: 12px;
52   border-bottom: 1px solid var(--border-color);
53 }
54
55 .cart-item img {
56   width: 50px;
57   height: 50px;
58   object-fit: cover;
59   border-radius: 4px;
60   border: 1px solid var(--border-color);
61 }
62
63 .cart-details h4 {
64   font-size: 0.875rem;
65   font-weight: 600;
66   margin-bottom: 4px;
67   display: -webkit-box;
68   -webkit-line-clamp: 1;
69   line-clamp: 1;
70   -webkit-box-orient: vertical;
71   overflow: hidden;
72 }
73
74 .cart-details span {
75   font-size: 0.875rem;
76   color: var(--text-muted);
77 }
78
79 .cart-footer-summary {
80   border-top: 2px solid var(--border-color);
81   padding-top: 20px;
82   margin-top: auto;
83 }
84
85 .total-row {
86   display: flex;
87   justify-content: space-between;
88   align-items: center;
89   margin-bottom:
90     16px;
91   font-weight: 700;
92   font-size: 1.125rem;
93 }
94
95 .total-price {
96   color: var(--primary);
97 }
98
99 #checkout-btn {
100   width: 100%;
101 }
102
103 .newsletter-section {
104   margin-top: 64px;
105   background: var(--card-bg);
106   border-top: 1px solid var(--border-color);
107   padding: 48px 0;
108   text-align: center;
109 }
110
111 .newsletter-content {
112   max-width: 500px;
113   margin: 0 auto;
114 }
115
116 .newsletter-content h3 {
117   font-family: var(--font-serif);
118   font-size: 1.5rem;
119   margin-bottom: 8px;
120 }
121
122 .newsletter-content p {
123   color: var(--text-muted);
124   margin-bottom: 24px;
125 }
126
127 .newsletter-content form {
128   display: flex;
129   gap: 8px;
130 }
131
132 .newsletter-content input {
133   flex: 1;
134   padding: 10px;
135   border: 1px solid var(--border-color);
136   border-radius: var(--radius);
137 }
138
139 #app {
140   width: 100%;
141 }

```



E. Analisis dan Pembahasan

Dalam praktikum ini terlihat jelas bahwa JavaScript modern membawa perubahan besar dibandingkan versi sebelumnya. Penggunaan `let` dan `const` memberikan kontrol yang lebih baik terhadap variabel karena memiliki cakupan blok (*block scope*), sehingga mencegah bug yang sering muncul akibat variabel global. Arrow function memperlihatkan bagaimana sintaks yang lebih ringkas dapat mempermudah penulisan fungsi, terutama ketika digunakan sebagai *callback*.

Fitur destructuring dan spread operator terbukti sangat membantu dalam pengelolaan data. Dengan destructuring, nilai dari object atau array dapat diakses langsung tanpa harus memanggil satu per satu, sedangkan spread operator mendukung prinsip *immutability* dengan membuat salinan data baru tanpa mengubah data asli. Hal ini sejalan dengan kebutuhan aplikasi modern yang menuntut data tetap konsisten dan mudah dilacak.

Konsep *immutability* dan *state-oriented programming* menjadi inti pembahasan, karena keduanya menegaskan bahwa setiap perubahan data harus menghasilkan state baru. Praktikum simulasi state menunjukkan bagaimana UI dapat bereaksi terhadap perubahan state, yang merupakan prinsip dasar dari React.

Selain itu, paradigma *functional programming* melalui penggunaan *higher-order functions* seperti `map`, `filter`, dan `reduce` memperlihatkan cara pengolahan data yang lebih deklaratif dan aman. Perbandingan antara pure function dan non-pure function juga menegaskan pentingnya konsistensi output agar aplikasi lebih stabil dan mudah diuji.

Praktikum callback dan closure memperkuat pemahaman bahwa fungsi dalam JavaScript dapat diperlakukan sebagai data sekaligus menyimpan state. Closure, khususnya, menunjukkan bagaimana sebuah fungsi tetap dapat mengakses variabel di luar scope-nya, sehingga bisa digunakan untuk simulasi state sederhana.

Terakhir, bagian asynchronous JavaScript dengan `fetch()` menegaskan peran penting JavaScript dalam komunikasi dengan server. Dengan pendekatan asynchronous, aplikasi tetap responsif meskipun sedang mengambil data dari API.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa ES6+ bukan hanya sekadar pembaruan sintaks, melainkan sebuah paradigma baru yang mendukung pengembangan aplikasi modern. Fitur-fitur yang dipraktikkan memberikan dasar yang kuat untuk memahami cara kerja framework seperti React, sekaligus membekali mahasiswa dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

F. Kesimpulan

JavaScript modern (ES6+) terbukti menjadi fondasi penting dalam pengembangan web interaktif. Melalui praktikum ini, mahasiswa tidak hanya memahami perbedaan mendasar antara sintaks lama dan sintaks baru, tetapi juga menyadari bagaimana fitur-fitur seperti `let` dan `const`, arrow function, destructuring, serta spread operator membuat kode lebih rapi, aman, dan mudah dikelola. Konsep immutability dan state-oriented programming menunjukkan bahwa data sebaiknya tidak diubah secara langsung, melainkan dikelola dengan cara membuat salinan baru agar alur aplikasi lebih terstruktur dan bebas dari bug tersembunyi.

Selain itu, penerapan functional programming dengan higher-order functions (`map`, `filter`, `reduce`) memperlihatkan bagaimana JavaScript dapat digunakan secara deklaratif untuk mengolah data. Callback dan closure memperkuat pemahaman bahwa fungsi dapat diperlakukan sebagai data sekaligus menyimpan state, sedangkan asynchronous JavaScript melalui `fetch()` menegaskan peran penting JavaScript dalam komunikasi dengan server tanpa mengganggu jalannya aplikasi.

Secara keseluruhan, praktikum ini menegaskan bahwa penguasaan ES6+ bukan sekadar peningkatan sintaks, melainkan sebuah paradigma baru yang mendukung pengembangan aplikasi modern berbasis state seperti React. Dengan memahami dan mempraktikkan fitur-fitur ini, mahasiswa siap membangun aplikasi web yang lebih interaktif, efisien, dan sesuai dengan standar industri saat ini.

G. Lampiran berisi Link repositori GitHub

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904/tree/SelvindaSitanggang-707012500058>